데이터베이스

데이터베이스 시스템 구성

오병우

컴퓨터공학부

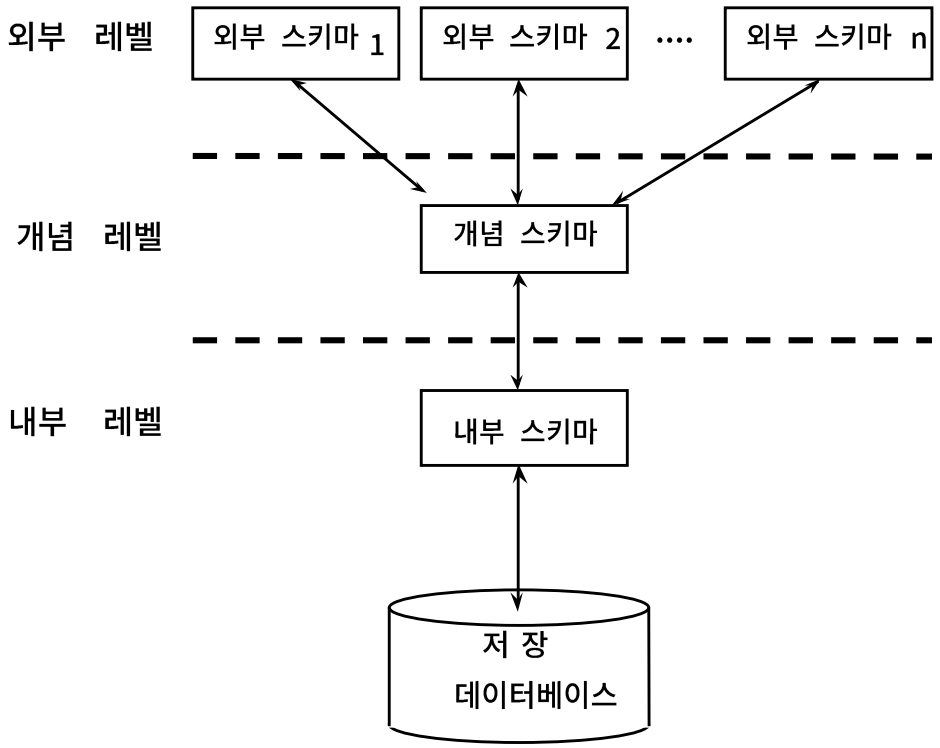
kit 국립금오공과대학교
Kumoh National Institute of Technology

Database System

- Data
  - Facts collected from observations and measurements
- Database
  - A collection of persistent data that is used by the application systems of some given enterprise
- Database Management System
  - A layer of software between the physical database and the user
- Database System
  - A computerized system whose overall purpose is to maintain information and to make that information available on demand
  - “데이터를 데이터베이스로 저장 관리하여 정보를 생성하는 컴퓨터 중심 시스템”

3 단계 데이터베이스 구조

- ANSI/SPARC Study Group on Database Management System
- 데이터베이스 시스템의 구조
  - External level (외부 레벨) → 개인 뷰
  - Conceptual level (개념 레벨) → 기관 전체 뷰
  - Internal level (내부 레벨) → 저장 장치 뷰



Schema (Scheme)

- 각 레벨에서의 스키마
  - 데이터베이스의 구조(데이터 객체, 관계)와 제약 조건의 명세
  - 구조 제약 조건을 기술한 메타 데이터의 집합
- 외부 스키마(external schema) : 부분 스키마
  - 개개 사용자 관점에서의 데이터베이스 정의
  - 전체 데이터베이스의 한 논리적인 부분 (Sub Schema)
- 개념 스키마(conceptual schema): 일반적인 공통 스키마
  - 범 기관적인 관점에서의 데이터베이스 정의
  - 모든 응용에 대한 전체적인 통합된 데이터 구조
- 내부 스키마(internal schema)
  - 저장 장치 관점에서의 데이터베이스 정의
  - 개념 스키마에 대한 저장구조를 정의

학생 데이터베이스 예제

외 부 스 키 마 1
(학적과)

ST	
Sn	INT
Name	CHAR(10)
Grade	INT
Dept	CHAR(5)

외 부 스 키 마 2
(학생과)

COBOL 타입

STUDENT		
Sno	PIC	9(4)
Sname	PIC	X(10)
Year	PIC	9(2)
Addr	PIC	X(44)

개념 스키마

STUDENT	
Snumber	INTEGER
Name	CHAR(10)
Year	SMALLINT
Grade	SMALLINT
Dept	CHAR(5)
Address	CHAR(44)

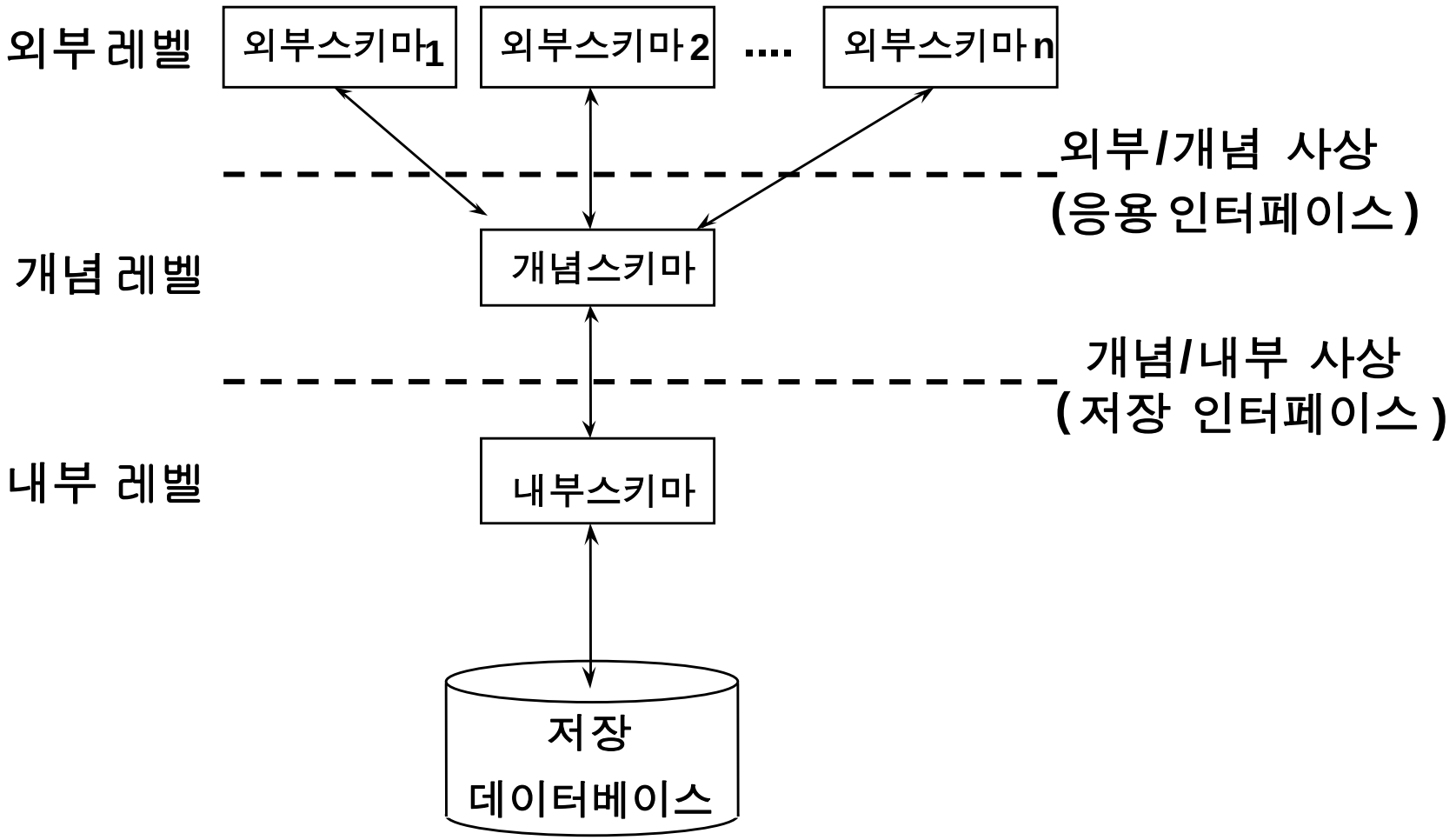
내부 스키마

STORED-STUDENT		LENGTH = 71	
prefix	BYTE(4)	OFFSET = 0	
Sno	BYTE(4)	OFFSET = 4	INDEX = STINDX
Sname	BYTE(10)	OFFSET = 8	
Syear	BYTE(2)	OFFSET = 18	
Sgrade	BYTE(2)	OFFSET = 20	
Sdept	BYTE(5)	OFFSET = 22	
Saddr	BYTE(44)	OFFSET = 27	

사상 (Mapping)

- 데이터 독립성 제공 방법
- 외부/개념 단계간의 사상
  - 외부 스키마와 개념 스키마간의 대응 관계 정의
  - 응용 인터페이스 (application interface)
  - 논리적 데이터 독립성을 제공
- 개념/내부 단계간의 사상
  - 개념 스키마와 내부 스키마간의 대응 관계 정의
  - 저장 인터페이스(storage interface)
  - 물리적 데이터 독립성을 제공
- ☞ Note
  - 스키마는 컴파일되어 data dictionary (데이터 사전, 카탈로그)에 저장
  - 스키마 다이어그램 ⇒ 스키마의 그래픽 형태로 표현

Mapping


외부 레벨
외부스키마1
외부스키마2
....
외부스키마n
외부/개념 사상
(응용 인터페이스)
개념 레벨
개념스키마
개념/내부 사상
(저장 인터페이스)
내부 레벨
내부스키마
저장
데이터베이스

Metadata

- Metadata: data about data
  - 시스템 데이터베이스에 저장되어 있는 데이터

중요

- 데이터 사전 (data dictionary)
  - 데이터베이스에 저장되어 있는 모든 개체들에 대한 정의나 명세에 관한 정보를 유지/관리
    - 여러 스키마와 이들에 포함된 mapping 정보도 저장/관리
  - 시스템 데이터베이스
  - 시스템 카탈로그(catalog)라고도 함
- 데이터 디렉토리(data directory)
  - 시스템 데이터베이스에 수록된 데이터를 실제로 접근하는데 필요한 위치 정보를 관리하는 시스템
  - 차이점
    - 데이터 사전: 사용자와 시스템 모두 사용
    - 데이터 디렉토리: 시스템만 사용

DDL

- Data Language
  - 데이터베이스의 정의, 조작, 제어를 위한 시스템과의 통신수단
- DDL : Data Definition Language
  - 데이터베이스의 정의 및 수정
- 정의 내용
  - Logical 데이터 구조의 정의
    - 스키마, 외부 스키마의 기술
  - Physical 데이터 구조의 정의
    - 내부 스키마 기술
    - 데이터 저장 정의 언어 (Data Storage Definition Language)
  - 논리적 데이터 구조와 물리적 데이터 구조 간의 mapping 정의

DML

- DML: Data Manipulation Language
  - 사용자(응용 프로그램)와 DBMS 사이의 통신 수단
  - 데이터 처리 연산의 집합 (데이터의 검색, 삽입, 삭제, 변경 연산)
- 절차적 (procedural) DML : what과 how를 명세
  - Host Language (tightly coupled, loosely coupled)
  - 한번에 하나의 레코드만 처리
- 비절차적 (non-procedural) DML : what만 명세 (declarative, descriptive)
  - SQL
  - 한번에 여러 개의 레코드 처리
  - 질의어 (Query Language)
  - 독자적, 대화식 사용 : 커맨드 타입
  - 프로그램의 추상적 표현

DCL

- DCL : Data Control Language
  - 공용 데이터베이스 관리를 위해 데이터 제어를 정의하고 기술
- 데이터 제어 내용
  - 데이터 보안(security)
  - 데이터 무결성(integrity)
  - 데이터 회복(recovery)
  - 병행 수행(concurrency)
- 관리 목적으로 데이터베이스 관리자(DBA)가 사용

사용자(User)

- 데이터베이스를 이용하기 위해 접근하는 사람
- 일반 사용자(end user)
  - 비절차적 DML(질의어)을 통해서 데이터베이스를 접근
  - 데이터의 삽입, 삭제, 갱신, 검색
  - GUI 또는 CLI 사용
- 응용 프로그래머(application programmer)
  - JavaScript, TypeScript, Python, Java
- 데이터베이스 관리자 (DBA)
  - DDL과 DCL 을 통해 DB를 정의하고 제어하는 사람

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

- 사용자의 요구에 따라 데이터베이스에 대한 모든 연산을 수행
- 사용자의 접근 요구를 접수/분석
- 시스템이 이해할 수 있는 형태로 요구를 변환
- 외부/개념/내부/저장 구조간의 사상을 수행
- 저장 데이터베이스에 대해 연산을 실행

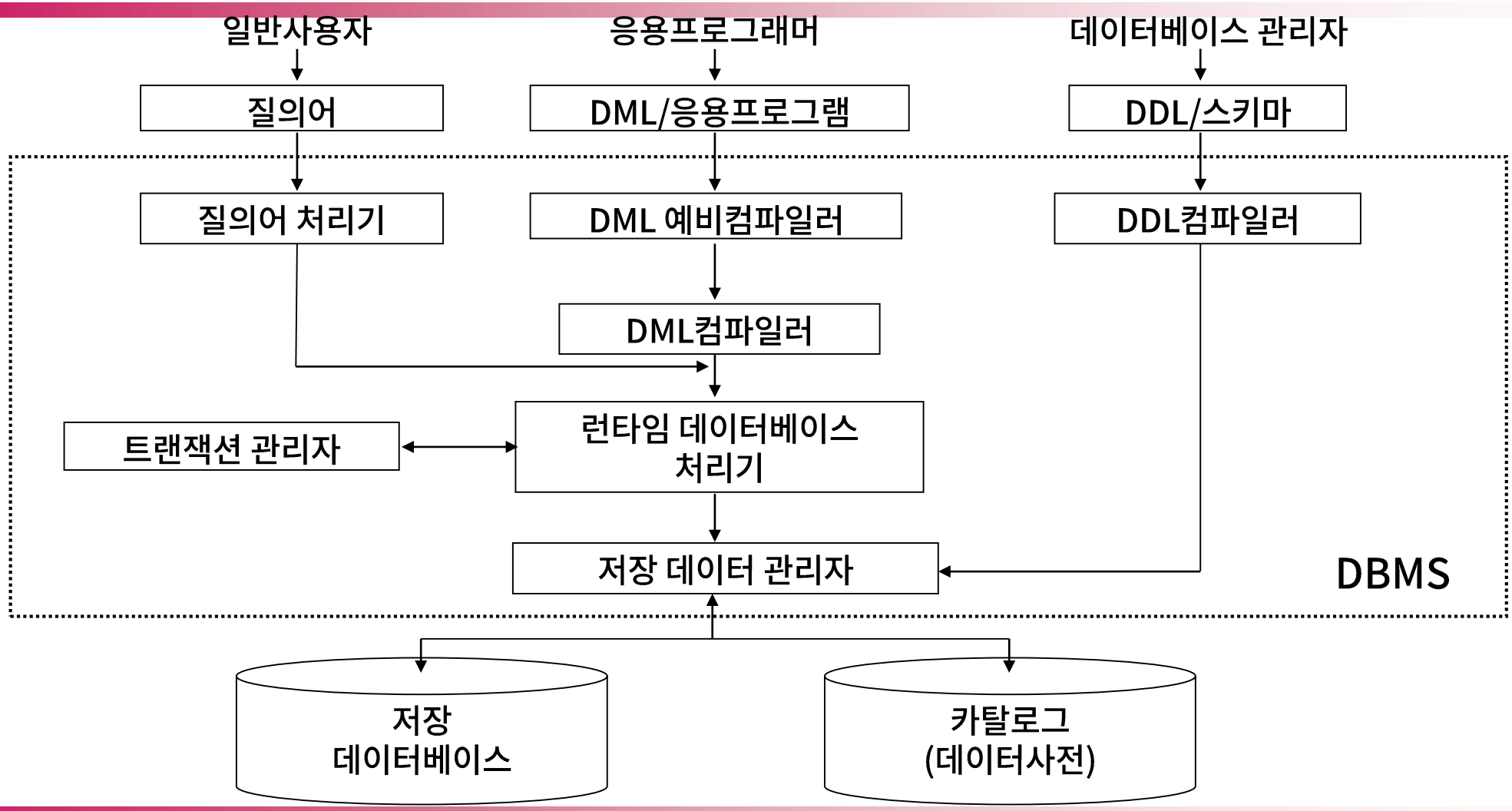
DBMS의 구성요소(1)

- DDL 컴파일러
  - DDL로 명세된 스키마를 내부 형태로 변환하여 카탈로그에 저장
  - 메타 데이터: 파일의 이름과 크기, 데이터 아이템의 이름과 타입, 저장 세부 사항, 스키마 간의 사상 정보, 제약 조건
- 질의어 처리기
  - 질의문을 파싱, 분석, 컴파일하고 목적 코드를 생성
- 예비 컴파일러 (pre-compiler, pre-processor)
  - 응용 프로그램에 삽입된 DML(DSL)을 추출하고 그 자리에 procedure call로 대체
  - 추출된 DML은 DML 컴파일러로 전달
- DML 컴파일러
  - DML 명령어를 Object 코드로 변환

DBMS의 구성요소(2)

- 런타임 데이터베이스 처리기
  - 실행 시간에 데이터베이스를 접근
  - 데이터베이스 연산을 수행
- 트랜잭션 관리자
  - 무결성과 권한 제어
  - 병행 제어와 회복 작업
- 저장 데이터관리자
  - 디스크에 있는 데이터베이스 접근을 제어
  - 기본 OS 모듈(File 관리자, Disk 관리자)을 이용

DBMS의 구성요소(3)


일반사용자
응용프로그래머
데이터베이스 관리자
질의어
DML/응용프로그램
DDL/스키마
질의어 처리기
DML 예비컴파일러
DDL컴파일러
DML컴파일러
트랜잭션 관리자
런타임 데이터베이스 처리기
저장 데이터 관리자
DBMS
저장 데이터베이스
카탈로그 (데이터사전)

The Database Administrator

- Data administrator (DA)
  - Person who makes the strategic and policy decisions regarding the data of the enterprise
  - 경영 전략

중요

- Database administrator(DBA)
  - Person who provides the necessary technical support for implementing those decisions
  - Responsible for the overall control of the system at a technical level
  - 데이터베이스 시스템의 관리운영에 대한 모든 책임을 지고 있는 사람
  - DB 구축

DBA의 업무

- 데이터베이스 설계와 운영
  - 데이터베이스의 구성 요소를 결정
  - 스키마 정의
  - 저장 구조와 접근 방법 설정
  - 보안 정책 수립, 권한부여, 유효성 검사
  - 예비(backup), 회복(recovery) 절차의 수립
  - 데이터베이스의 무결성 유지
  - 성능 향상과 새로운 요구에 대응한 데이터베이스의 재구성
  - 데이터 사전의 유지 관리
- 행정 및 불평 해결
  - 데이터의 표현과 시스템의 문서화에 표준 설정
  - 사용자의 요구 및 불평 해결
- 시스템 감시 및 성능 분석
  - 시스템 성능의 청취
  - 자원의 이용도, 병목 현상, 장비 성능 등
  - 사용자 요구의 변화, 데이터 사용 추세, 각종 통계의 종합 분석

하드웨어

- 대규모 데이터베이스 (VLDB)
  - GB (gigabyte): 1024MB (1024*1024*1024=1,073,741,824 Bytes, 대략 10억 Bytes)
  - TB (terabyte): 1024GB
  - PB (petabyte): 1024TB (Google에서 하루에 20 PB 처리)
  - EB (exabyte): 1024PB
  - ZB (zettabyte): 1024EB
  - YB (yottabyte): 1024ZB
- 데이터베이스 기능만을 효율적으로 수행하기 위한 특수한 목적의 하드웨어
  - Backend processor
  - 지능형 저장 장치
  - 내용식(associative) 메모리
  - 병렬 처리(parallel processing)